

EV16 Watchdog - Tecnologías de Microprocesamiento

Ignacio Martínez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

ignacio.martinez.s@estudiantes.utec.edu.uy

Damian Bonilla
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

damian.bonilla@estudiantes.utec.edu.uy

Matias Hernandez
Ingeniería Mecatrónica
UTEC

Mercedes, Uruguay

matias.hernandez@estudiantes.utec.edu.uy

CÁLCULOS DE ENERGÍA Y CAPACIDAD DE BATERÍA

La fórmula para calcular la **energía (mWh)** es:

$$\text{Energía (mWh)} = \text{Corriente (mA)} \times \text{Voltaje (V)} \times \text{Tiempo (h)}$$

La fórmula para calcular la **capacidad de la batería (mAh)** es:

$$\text{Capacidad de la batería (mAh)} = \frac{\text{Energía (mWh)}}{\text{Voltaje (V)}}$$

En este caso nuestro grupo es el 11 por ende serán 11h.

Cálculos

1. Activo (LEDs on):

$$\text{Energía} = 48.13 \text{ mA} \times 5 \text{ V} \times 11 \text{ h} = 2647.15 \text{ mWh}$$

$$\text{Capacidad} = \frac{2647.15}{5} = 529.43 \text{ mAh}$$

2. SLEEP_MODE_IDLE:

$$\text{Energía} = 8.90 \text{ mA} \times 5 \text{ V} \times 11 \text{ h} = 489.50 \text{ mWh}$$

$$\text{Capacidad} = \frac{489.50}{5} = 97.90 \text{ mAh}$$

3. SLEEP_MODE_ADC:

$$\text{Energía} = 7.80 \text{ mA} \times 5 \text{ V} \times 11 \text{ h} = 429.00 \text{ mWh}$$

$$\text{Capacidad} = \frac{429.00}{5} = 85.80 \text{ mAh}$$

4. SLEEP_MODE_PWR_DOWN:

$$\text{Energía} = 5.95 \text{ mA} \times 5 \text{ V} \times 11 \text{ h} = 326.25 \text{ mWh}$$

$$\text{Capacidad} = \frac{326.25}{5} = 65.25 \text{ mAh}$$

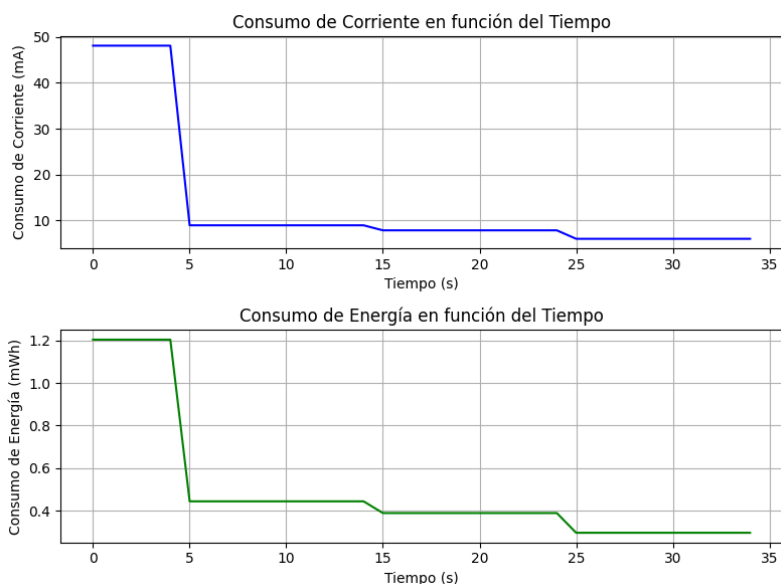


Figura 1: Gráficas de consumos de corriente VS tiempo

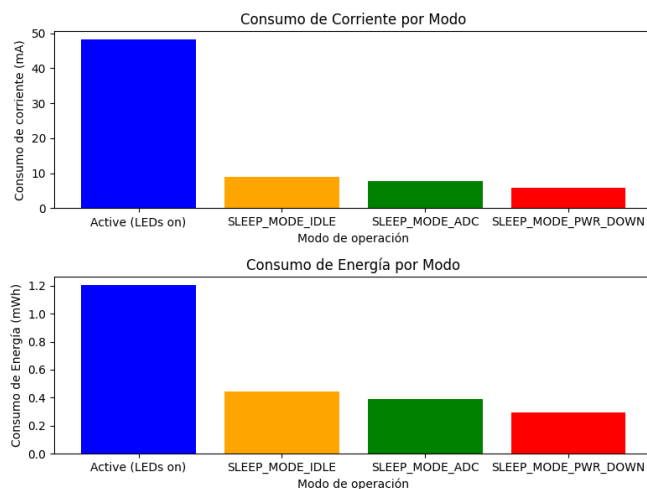


Figura 2: Gráficas de barra de consumos

Resumen de Resultados

Modo de operación	Consumo de corriente (mA)	Energía (mWh)	Capacidad de batería (mAh) para 11 horas
Activo (LEDs on)	48.13	2647.15	529.43
SLEEP_MODE_IDLE	8.90	489.50	97.90
SLEEP_MODE_ADC	7.80	429.00	85.80
SLEEP_MODE_PWR_DOWN	5.95	326.25	65.25